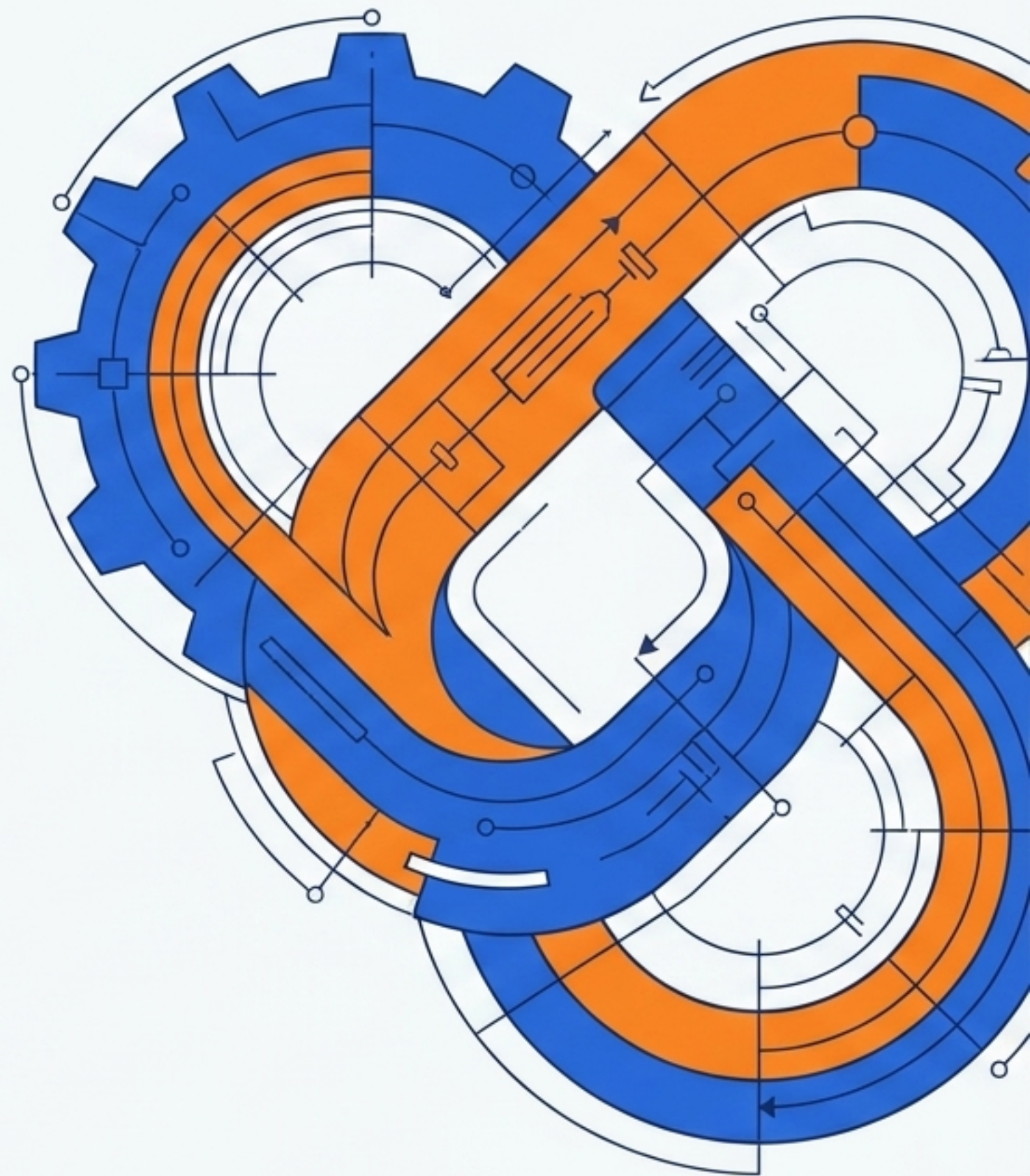




AgentEvolver: ก้าวสู่ยุคใหม่ของ AI Agent ที่วิวัฒนาการได้ด้วยตัวเอง

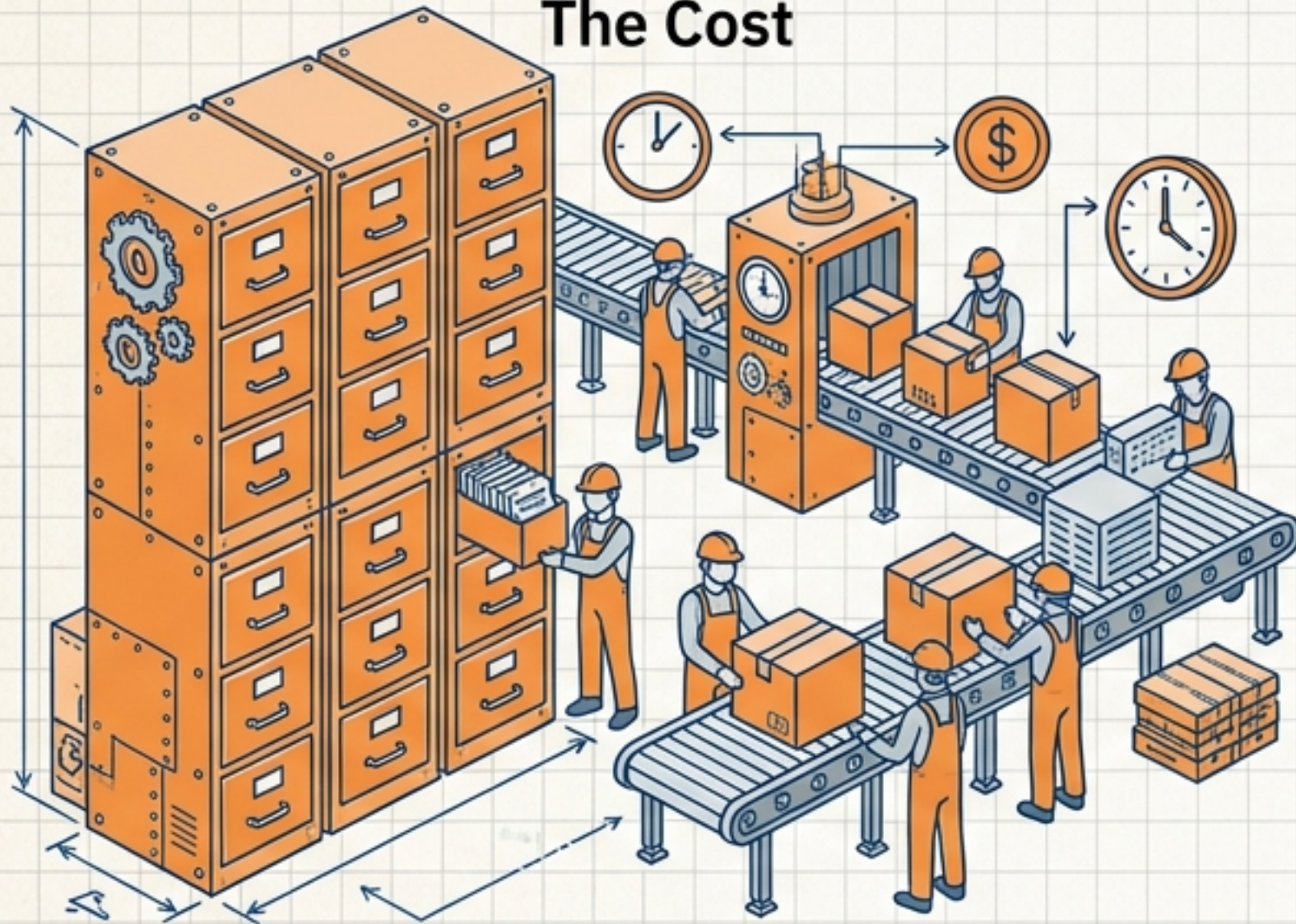
ทะลุขีดจำกัดของการฝึกฝนแบบเดิม สู่ระบบอัตโนมัติที่ประหยัดต้นทุน
ใช้ข้อมูลไม่มากคุ่มค่า และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

THE SYSTEM ARCHITECTURE & IMPACT PITCH



อุปสรรคสำคัญ: ทำไมการสร้าง Agent ถึงใช้ต้นทุนสูงและล่าช้า?

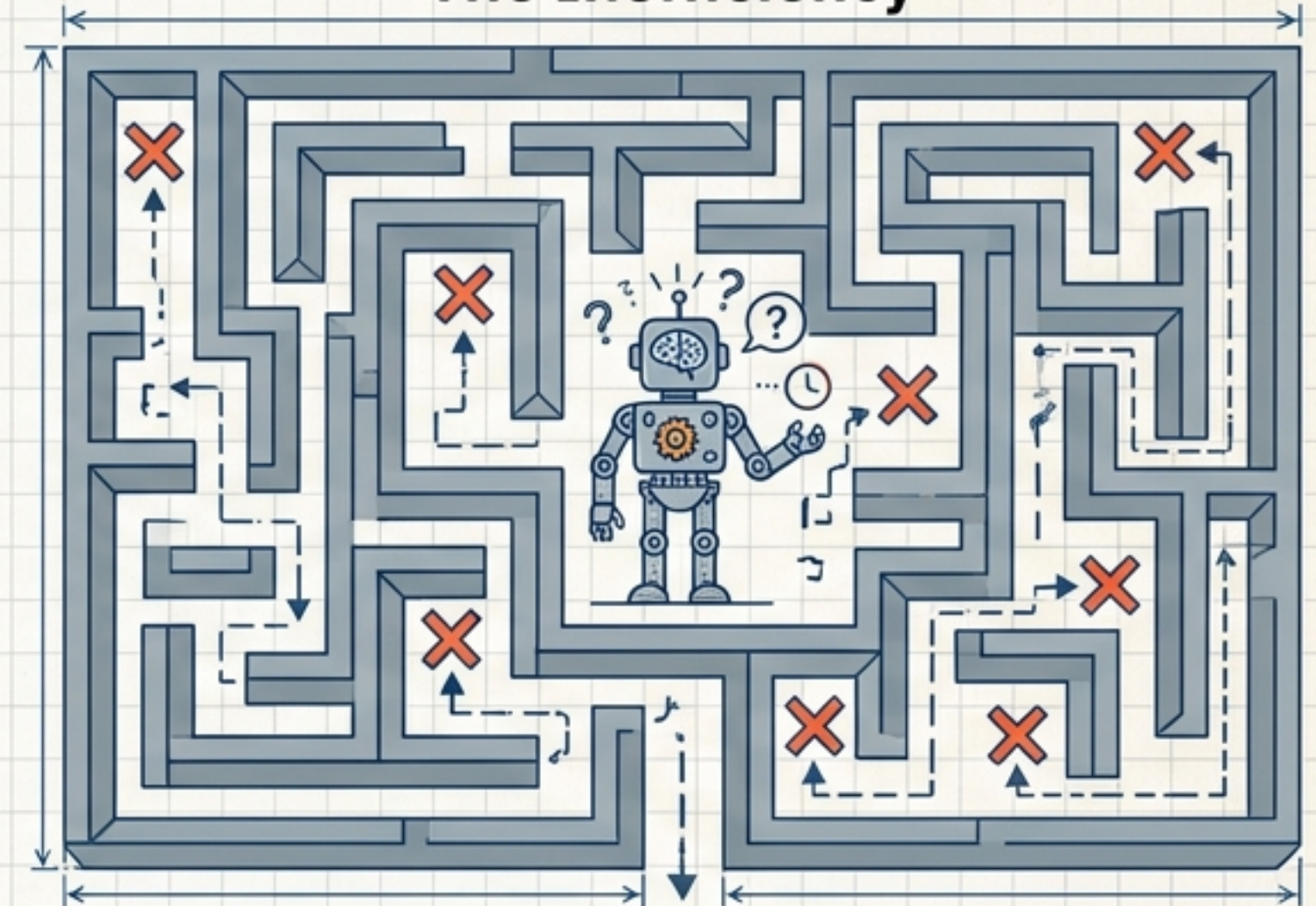
The Cost



ต้นทุนข้อมูล (Data Cost)

การสร้างชุดข้อมูล (Task Datasets) ด้วยมนุษย์
ต้องใช้แรงงานมหาศาลและไม่สามารถครอบคลุมทุกสถานการณ์ในสภาพแวดล้อมใหม่

The Inefficiency



ประสิทธิภาพการสำรวจ (Exploration Efficiency)

การให้ Agent สุ่มสำรวจแบบลองผิดลองถูก (Random Exploration)
ทำให้สูญเสียเวลาและทรัพยากรมหาศาลไปกับทิวทัศน์ที่ไม่เกิดประโยชน์ (Low Sample Utilization)

นำไปสู่ความต้องการใหม่: ระบบที่ตั้งใจเองได้ และ เรียนรู้จากประสบการณ์ได้ฉลาดขึ้น

สถาปัตยกรรม AgentEvolver: เปลี่ยน LLM ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการเรียนรู้

ให้ LLM เป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ของตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบ

1. Self-Questioning
สร้างโจทย์จำลองจากสภาพแวดล้อม
(Environment → Task)



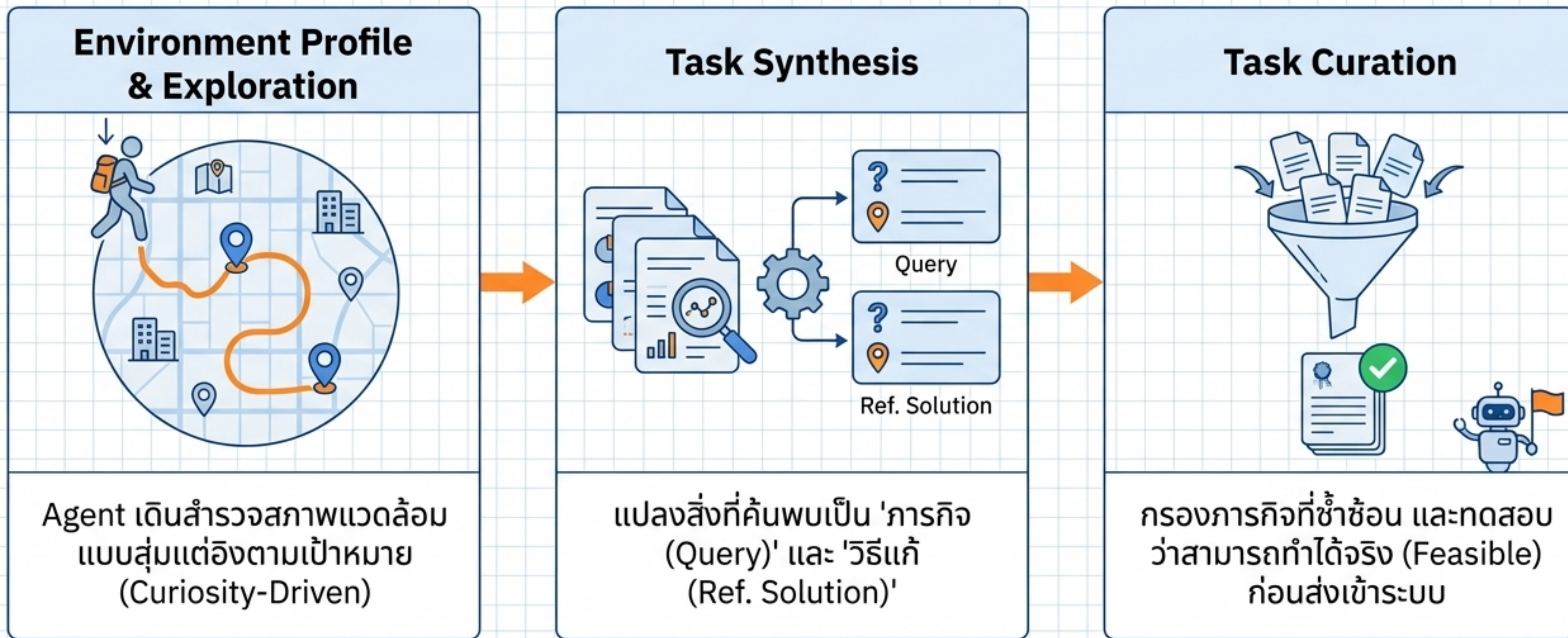
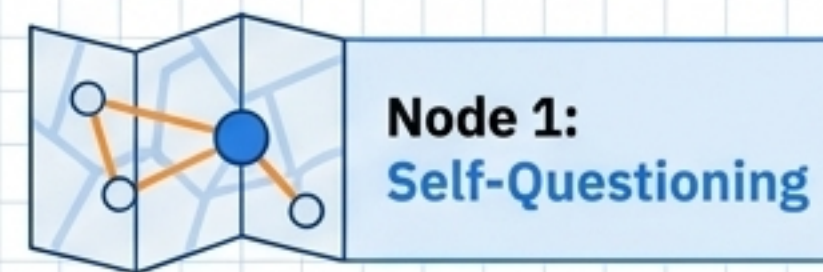
2. Self-Navigating
ลงมือทำโดยมีประสบการณ์นำทาง
(Task → Trajectory)



3. Self-Attributing
ประเมินผลและปรับปรุงนโยบาย
(Trajectory → Policy)



Self-Questioning: สลับข้อจำกัดของ Dataset ด้วยการตั้งโจทย์เอง

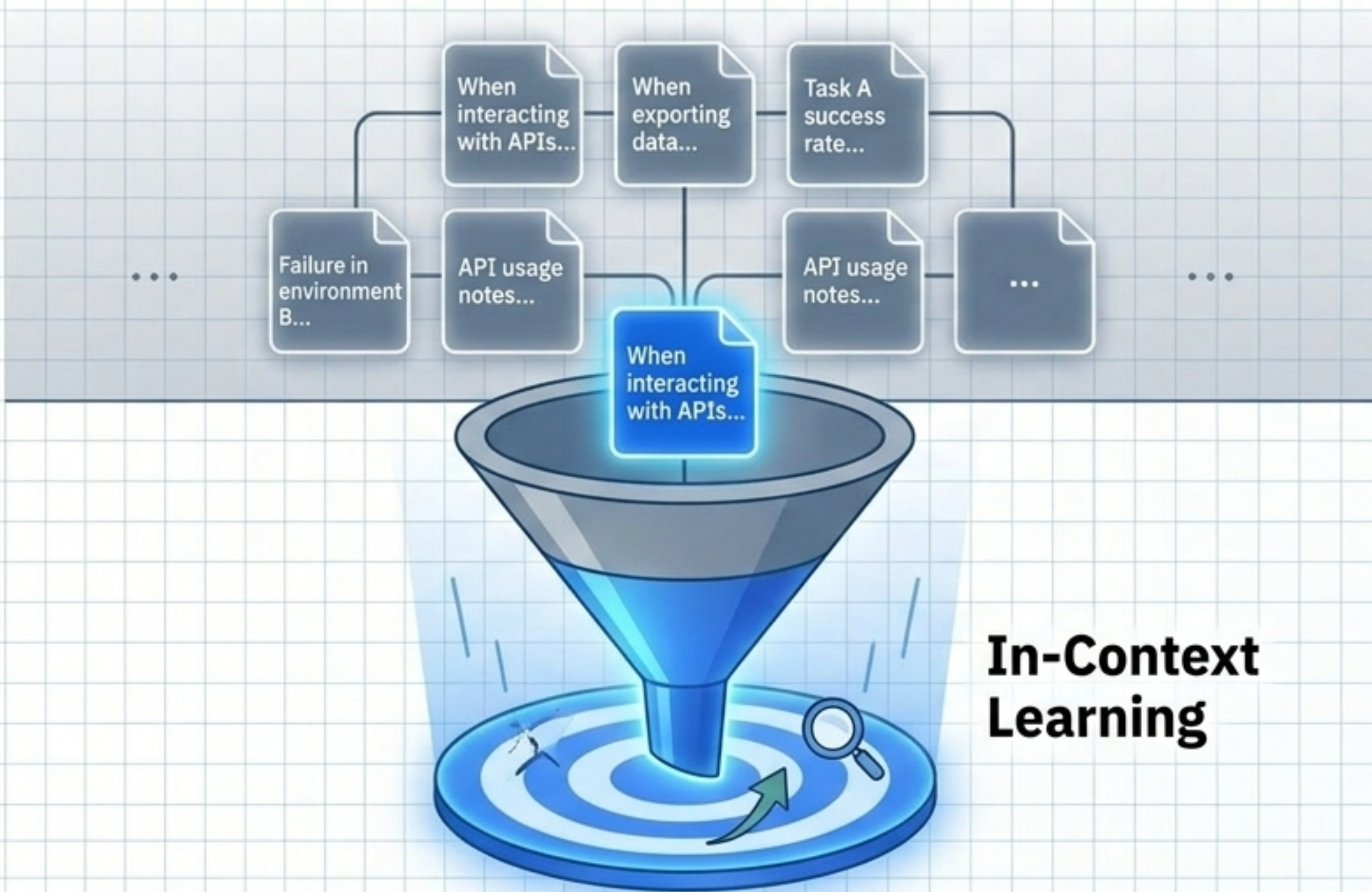


Self-Navigating: นำทางด้วยประสบการณ์ หยุดการสับสนอย่างไร้ทิศทาง



Node 2:
Self-Navigating

Agent มนุษย์เรียนรู้จากอดีต AgentEvolver ก็เช่นกัน



Experience Pool

แหล่งรวบรวมข้อมูลว่าการกระทำใดสำเร็จหรือล้มเหลว จัดเก็บในรูปแบบภาษาธรรมชาติ (Natural Language)

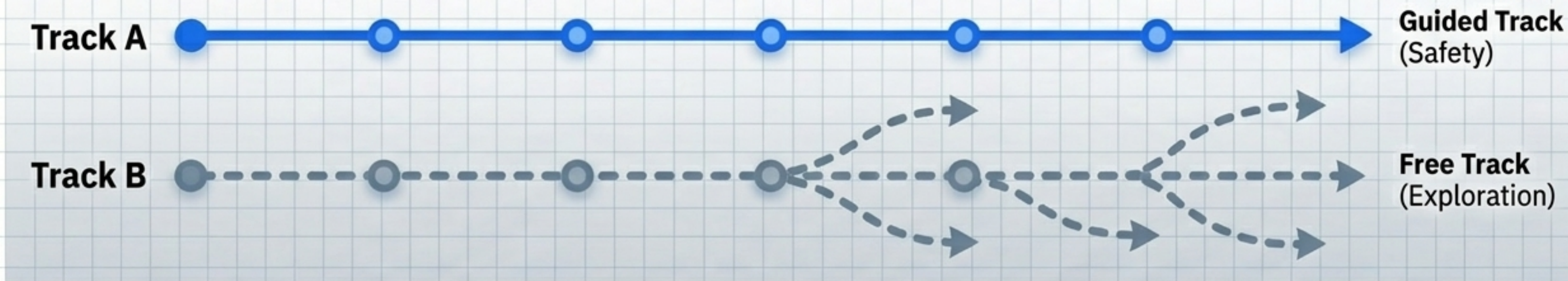
Retrieval & Guidance

เมื่อได้รับโจทย์ใหม่ ระบบจะดึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่สุดมาเป็นแนวทาง เพื่อลดความเสี่ยงในการลองผิดลองถูก

รักษาสมดุลระหว่าง ‘ประสบการณ์เดิม’ และ ‘การสำรวจใหม่’



Node 2:
Self-Navigating



Experience-Mixed Rollout: วังคู่ขนานระหว่างเส้นทางที่มีประสบการณ์ชั้นนำ (ลดความเสี่ยง) และการสำรวจอิสระ (ค้นหาความรู้ใหม่)

{system_prompt}
<EXP>{experience}</EXP>
{query}{trajectory}

After:

{system_prompt}{query}{trajectory}



<EXP>

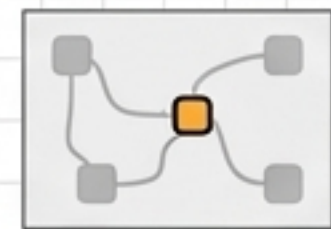


**Policy
Optimization**

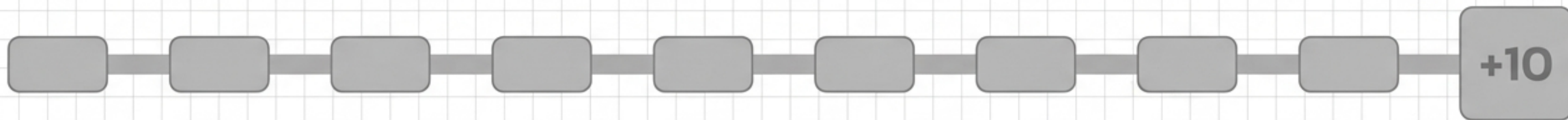
Experience Stripping:

ถอดคำสั่งประสบการณ์ออกก่อนคำนวณ
Gradient
เพื่อให้โมเดลจำ ‘กระบวนการคิดวิเคราะห์’
ไม่ใช่แค่จำ ‘คำใบ้’ ที่ถูกป้อนให้

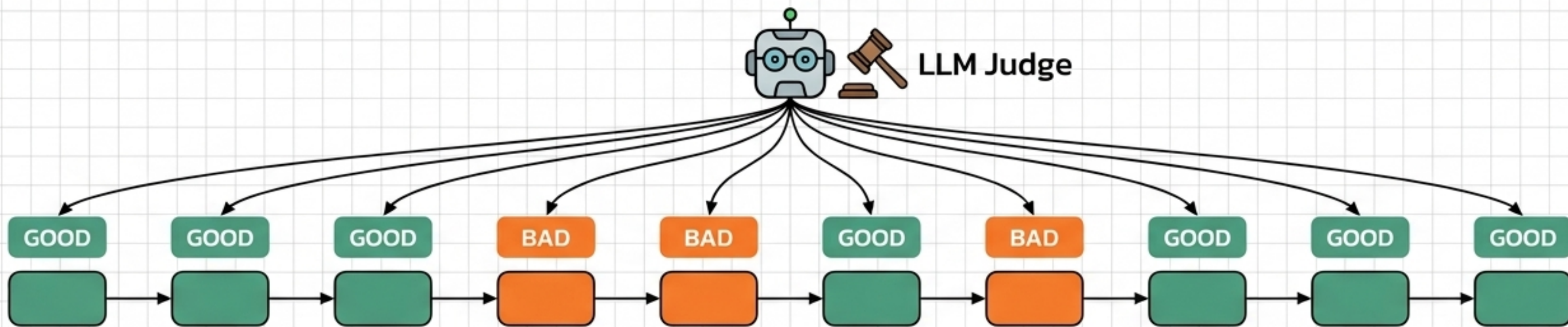
Self-Attributing: ให้คะแนนทุกอย่างก้าว ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ตอนจบ



Node 3:
Self-Attributing

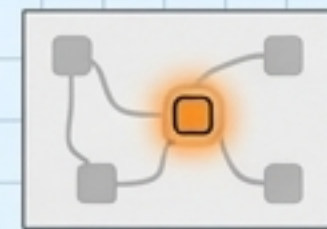


แบบเดิม (Sparse Rewards): ให้คะแนนเฉพาะตอนจบ Agent จะไม่รู้เลยว่าก้าวไหนเดินถูก หรือก้าวไหนเดินหลงทาง

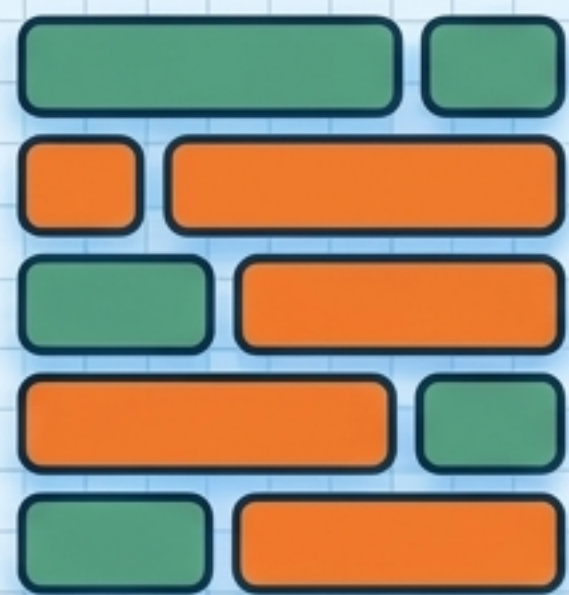


แบบใหม่ (Step-wise Attribution): ให้ LLM ทำหน้าที่เป็นกรรมการ (LLM Judge) แจกป้าย GOOD / BAD ในทุกๆ ก้าว แยกแยะการตัดสินใจที่ยอดเยียม ออกจากก้าวที่ไร้ประโยชน์

สมการแห่งความสำเร็จ: ผสานคุณภาพ 'กระบวนการ' และ 'ผลลัพธ์'



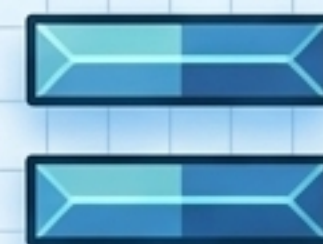
Node 3:
Self-Attributing



คุณภาพกระบวนการ
(Process Quality)



คะแนนผลลัพธ์
(Outcome Effectiveness)



Composite Reward

$$r_t = \alpha * r_{attr} + \delta_{t=T} * r_{out}$$



Normalization

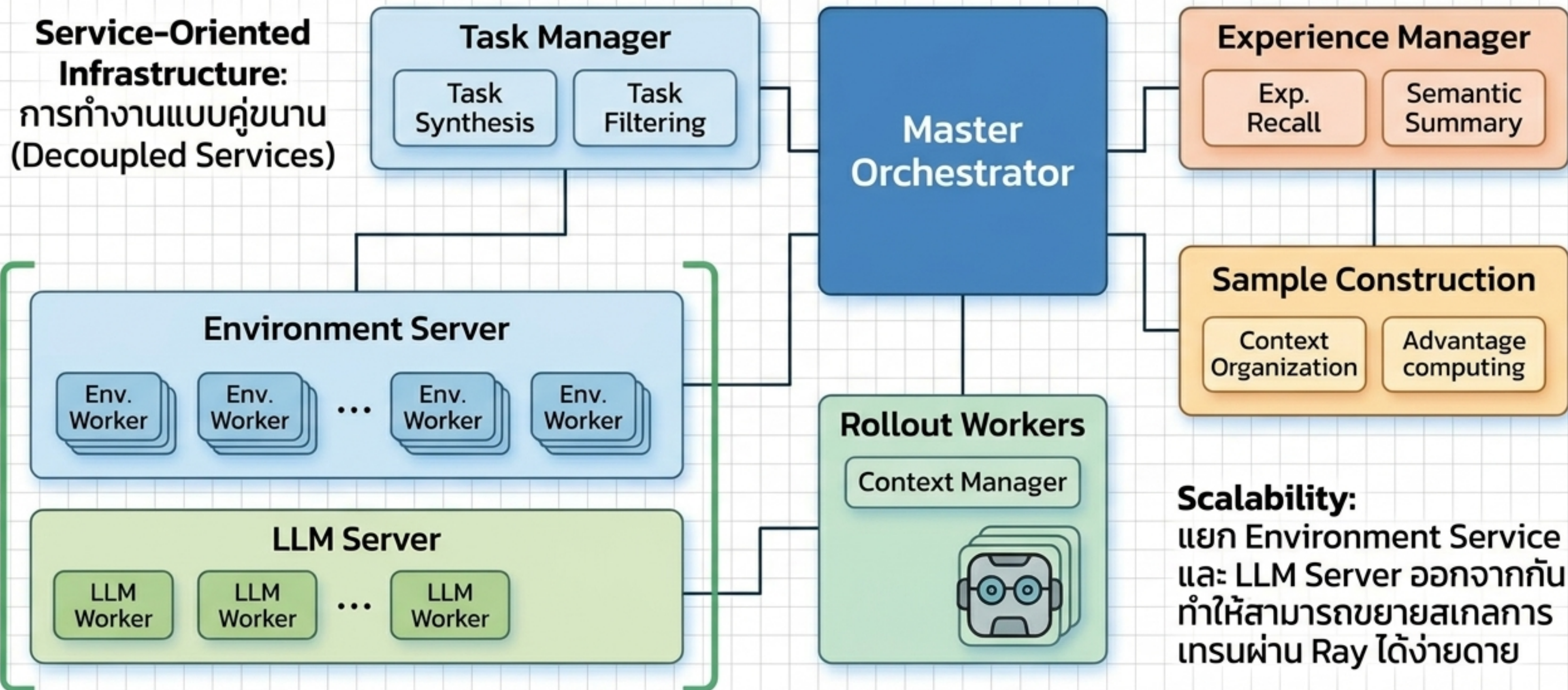
แยกการทำ Normalization ข้อมูลออกจากกันก่อนรวม
เพื่อไม่ให้ค่าใดค่าหนึ่งกลบอีกค่า



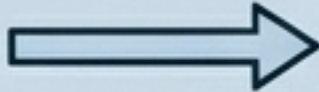
Curriculum Learning

ปรับค่าน้ำหนัก α เพื่อเน้นความถูกต้องของกระบวนการ
ในช่วงแรก และเน้นผลลัพธ์ในตอนท้าย

สถาปัตยกรรมระบบหลังบ้าน: ยืดหยุ่นและรองรับการขยายตัว

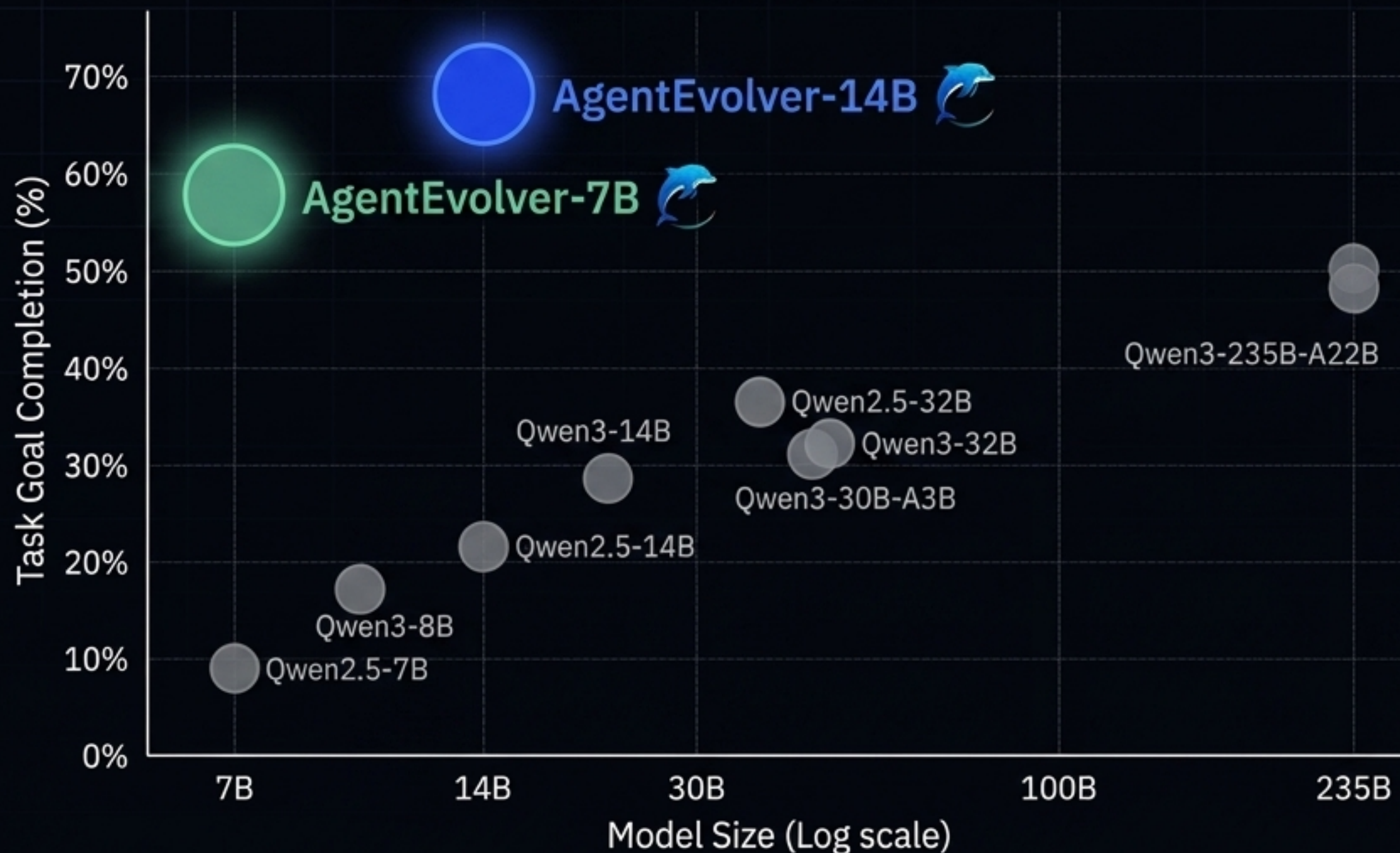


Context Manager: ศูนย์กลางควบคุม ความจำและบริบท

	 Basic Causal	 Reasoning-Augmented	 Sliding Window	 Self-Context
คุณสมบัติ	เร็วที่สุด / จำทุกสแต็ป	บังคับคิด (<think>) ก่อนทำ	สรุปทิ้งเมื่อ ความจำเต็ม	Agent ตัดสินใจเอง (ลบ/ย่อ/เก็บ)
การใช้หน่วย ความจำ	เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ปานกลาง	คงที่ (Constant)	ปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ
เหมาะสำหรับ	Task ระยะสั้น	ยกระดับโมเดล ขนาดเล็ก	Long-horizon Task	สภาพแวดล้อมที่ ซับซ้อนสุด

ก้าวข้ามขีดจำกัด: โมเดลเล็กกว่า แต่ประสิทธิภาพเหนือกว่า

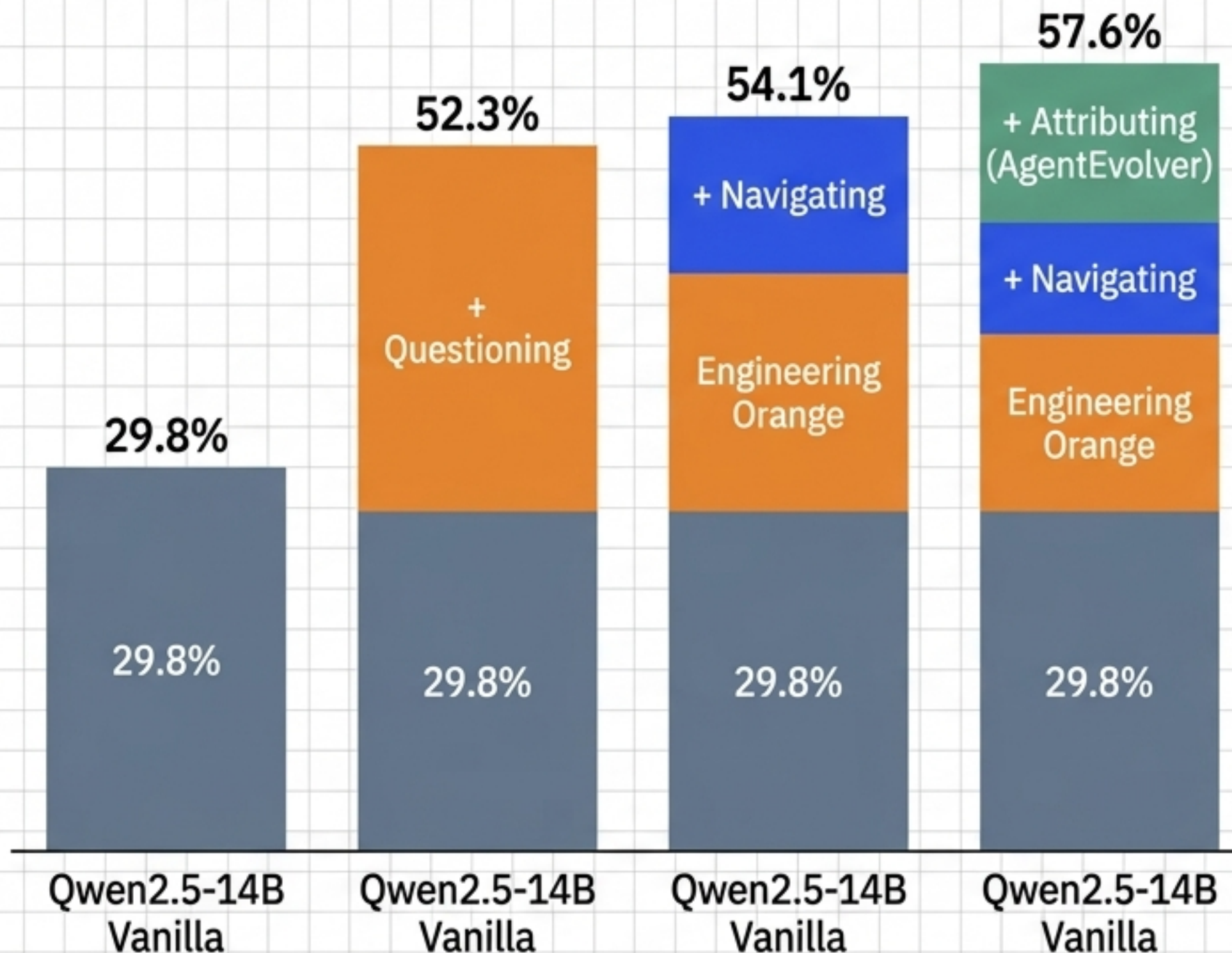
AppWorld & BFCL Benchmark Performance



ROI สูงสุด: ประหยัด
ทรัพยากรประมวลผลมหาศาล
โดยไม่สูญเสียความสามารถ
ในการแก้ปัญหา

- **AgentEvolver-14B**
ทำคะแนนได้สูงกว่าโมเดลขนาด
235B อย่างมีนัยสำคัญ

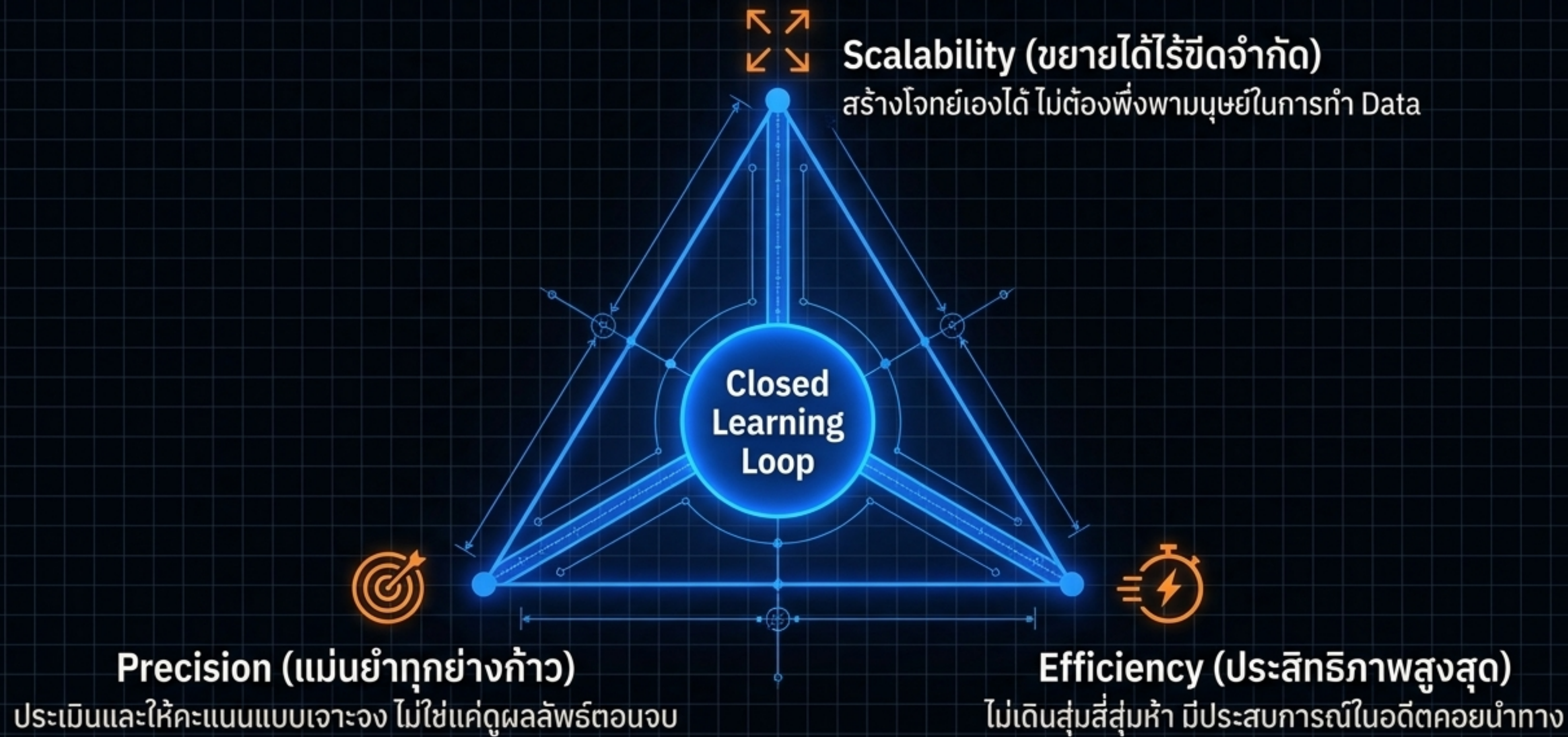
พลังของการทำงานร่วมกัน: บทพิสูจน์จากตัวเลข



Synergistic Impact: การเพิ่มทั้ง 3 กลไก
ทำให้ค่าเฉลี่ยความสำเร็จเพิ่มขึ้นจาก
29.8% เป็น 57.6% (เพิ่มเกือบเท่าตัว)

ทุกโมดูลไม่ได้ทำงานแยกส่วน
แต่ส่งเสริมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ถอดรหัสความสำเร็จ: ปลดล็อกวงจรการเรียนรู้แบบปิด (Closed-Loop)



พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนในโลกแห่งความเป็นจริง



Web & E-commerce

รองรับการท่องเว็บและ
ระบบ WebShop



API Interactions

จัดการชุดคำสั่ง API ที่
ซับซ้อน (AppWorld,
BFCL)



Open-world Games

จำลองการตัดสินใจแบบ
อิสระ (Crafter)

เข้ากันได้ 100% กับ OpenAI Gym Interface และ Deploy ง่ายผ่าน Docker/Ray



อนาคตของระบบอัตโนมัติ เริ่มต้นที่นี่

1. Shift from Manual to Autonomous

เปลี่ยนผ่านจากการใช้คนสร้างข้อมูล สู่ระบบ AI ที่วิวัฒนาการตัวเองได้อย่างสมบูรณ์

2. Unprecedented ROI

ใช้พารามิเตอร์น้อยกว่า แต่ให้ประสิทธิภาพทะลุขีดจำกัดระดับ State-of-the-Art

3. Modular Foundation

สถาปัตยกรรมระบบที่พร้อมให้นักพัฒนาต่อยอดและปรับใช้ได้ทันที

Download & Deploy today: <https://github.com/modelscope/AgentEvolver>